



저작자표시-비영리-변경금지 2.0 대한민국

이용자는 아래의 조건을 따르는 경우에 한하여 자유롭게

- 이 저작물을 복제, 배포, 전송, 전시, 공연 및 방송할 수 있습니다.

다음과 같은 조건을 따라야 합니다:



저작자표시. 귀하는 원저작자를 표시하여야 합니다.



비영리. 귀하는 이 저작물을 영리 목적으로 이용할 수 없습니다.



변경금지. 귀하는 이 저작물을 개작, 변형 또는 가공할 수 없습니다.

- 귀하는, 이 저작물의 재이용이나 배포의 경우, 이 저작물에 적용된 이용허락조건을 명확하게 나타내어야 합니다.
- 저작권자로부터 별도의 허가를 받으면 이러한 조건들은 적용되지 않습니다.

저작권법에 따른 이용자의 권리는 위의 내용에 의하여 영향을 받지 않습니다.

이것은 [이용허락규약\(Legal Code\)](#)을 이해하기 쉽게 요약한 것입니다.

[Disclaimer](#)

석 사 학 위 논 문

역도선수들의 기록향상을 위한

연구동향 분석

Analysis of Research Trend in the Improvement of
the Athletic Performance of Weight Lifters

2010년 12월 일

우석대학교 교육대학원

체육교육전공

염 옥 진

석 사 학 위 논 문

역도선수들의 기록향상을 위한
연구동향 분석

지도교수 이 철 원

2010년 12월 일

우석대학교 교육대학원

체육교육전공

염 옥 진

역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향 분석

지도교수 이 철 원

이 논문을 교육학 석사학위 청구논문으로 제출함.

2010년 12월 일

우석대학교 교육대학원

체육교육전공

염 옥 진

염옥진의 교육학석사 학위논문을 인준함.

심사위원장 _____ (인)

심 사 위 원 _____ (인)

심 사 위 원 _____ (인)

2010년 12월 일

우석대학교 교육대학원

목 차

국문초록	iv
I. 서 론	1
1. 연구의 필요성	1
2. 연구 목적	2
3. 연구 문제	3
4. 연구의 제한점	3
5. 용어의 정의	4
II. 이론적 배경	5
1. 역도의 이해	5
2. 우리나라 역도의 발달	6
3. 역도선수 특성	7
4. 역도경기의 특성과 경기력 요인	10
5. 운동 역학적인 측면에서의 역도	14
6. 생리적인 측면에서의 역도	18
7. 체육관련 연구동향	21
III. 연구방법	23
1. 조사대상	23
2. 조사범위	24
3. 신뢰도 및 타당도	25
4. 자료처리	26

IV. 연구결과	27
1. 연구주제 분류 영역	27
2. 연구대상 영역	28
3. 연구방법 영역	30
4. 경기력 향상 영역	31
5. 통계기법 영역	32
V. 논의	34
VI. 결론 및 제언	37
1. 결 론	37
2. 제 언	38
참고문헌	39
ABSTRACT	42

그림 목차

그림 1. 경기력과 관련된 주요 요인	12
----------------------------	----

표 목차

표 1. 연도별 게재 논문 수	23
표 2. 연구주제 분류에 따른 연도별 분석	28
표 3. 연구대상 분류에 따른 연도별 분석	29
표 4. 연구방법 분류에 따른 연도별 분석	30
표 5. 경기력 향상에 따른 연도별 분석	31
표 6. 통계기법에 따른 연도별 분석	33

국문초록

역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향 분석

우석대학교 교육대학원

체육교육전공

염 옥 진

본 연구는 역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향을 분석하기 위하여 역도에 관한 연구논문들의 전체적인 연구동향을 분석함으로써 향후 역도에 관한 경기력 향상을 높일 수 있는 효과적이고 전문적인 연구방향을 제시하기 위한 기초 자료를 제공하는데 그 목적이 있다.

연구방법은 역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향을 분석하기 위하여 본 연구에서는 1980년 이후부터 2010년 3월까지의 역도와 관련 된 국내 석·박사논문으로 국내 전문 논문 사이트와 국회도서관 및 중앙도서관에 등재 되어 있는 논문을 선정 하여, 정식 논문으로서의 형태를 갖추고 있는 118편의 논문만을 분석하였다.

논문의 분석은 초록(abstract)과 연구방법을 중점적으로 하고, 초록을 통해서 그 내용이 명확하게 드러나지 않을 때는 논문의 내용과 결론을 부분적으로 읽고 분석 자료로 활용하였다.

역도에 관련된 주제 분류 영역, 연구대상 영역, 연구방법 영역, 경기력 향상 영역, 통계기법 영역 등으로 나누어 동향을 분석한 결과 결론은 다음과 같다.

첫째, 연구 주제 분류 영역은 운동역학, 트레이닝방법, 스포츠심리학, 운동생리학, 운동처방, 스포츠경영학 등의 순으로 나타났다.

둘째, 연구 대상별 영역은 양성을 대상으로 한 연구가 높게 나타났고, 일반선수, 기타, 학생(중·고) 순으로 나타났다.

셋째, 연구 방법별 영역은 자연과학, 인문사회 순으로 나타났다.

넷째, 경기력 향상 영역은 기타요인(식이요법, 체력, 체격등), 심리적요인, 역학적요인, 트레이닝프로그램, 생리학적요인 순으로 나타났다.

다섯째, 통계 기법 영역은 기술통계(평균 표준편차), t -검정, 상관분석, 변량분석(일원, 이원, 다원), 회귀분석, 요인분석, 카이자승(χ^2)의 순으로 나타났다.

I. 서론

1. 연구의 필요성

오늘날의 스포츠는 한 국가의 경기력 수준이 그 나라의 국력이라는 인식 아래 국가마다 경기력 향상에 많은 투자를 하고 있는 실정이다. 이는 스포츠에서의 승리로써 자국의 우위를 내세우려는 의도라 하겠다. 우리나라도 많은 투자를 통하여 제24회 서울올림픽과 제25회 바르셀로나올림픽, 제26회 아틀란타 올림픽에서 세계 10위내에 드는 저력을 과시하였다(김종규, 2001).

1992년 바르셀로나 올림픽에서 전병관 선수가 금메달을 획득한 후 2004년 아테네 올림픽에서 이배영 선수와 장미란 선수의 은메달로 총2개의 은메달을 획득하였고, 2008년 베이징 올림픽에서 사재혁 선수와 장미란 선수의 금메달, 윤진희 선수의 은메달로 총2개의 금메달과 1개의 은메달이라는 한국역도사상 최대의 쾌거를 만들어 냈다(문영진, 2009).

그러나 96년 애틀란타 올림픽과 2000년 시드니 올림픽 역도 경기에서는 최악의 성적으로 국민에게 많은 실망을 안겨주었는데, 이는 80년대 말부터 90년대 초를 주도해온 노장선수들을 이을 만한 교체선수가 없었으며 훈련방법과 체력, 정신력 등 여러 가지 문제가 있다고 평가하고 있다(전용성, 1998).

역도 경기는 다른 여러 종목들과 마찬가지로 매우 다양한 체력과 함께 체계적인 트레이닝 계획 그리고 지도자의 효과적인 지도력이 경기력에 많은 영향을 주는 변수로 등장하면서 다각적인 접근이 필요하다는 것을 말해주고 있다(김종규, 2001).

그 중에서도 경기력에 많은 영향을 주는 변수로는 체력, 기술, 심리적 특성 등을 들 수 있으며, 최고의 경기력을 발휘하기 위해서는 모든 면에서 골고루

우수한 능력을 가져야 하며, 우수선수 발굴 및 육성, 개인기술 개발과 팀의 기술개발, 지도자 리더십 개발 등 복합적인 측면에서 다양한 요인들을 고려하여 지도하여야 할 것이다. 이런 측면에서 볼 때 다각적이면서 획일적인 접근이 필요하다 하겠다(전용성, 1998).

이러한 관점에서 근간의 연구에서는 주로 역도선수의 훈련 프로그램 연구(이강석, 1984; 신동철, 1994), 역도선수의 웨이트 트레이닝 연구(이경섭, 1979; 채홍원, 1983), 역도경기의 생체 역학적 분석(주명덕, 1991; 최종복, 1985)등의 연구가 많았으나, 그중에서도 특이성을 갖고 있는 전체적인 역도에 관한 학문적 흐름에 대한 연구는 거의 전무한 실정이다.

조한범(1998)은 연구란 과학적인 방법과 체계적인 절차를 통하여 수집된 자료를 검증하고 새로운 지식을 도출하는 과정이라 주장하였으며, 과학적인 연구는 자연현상간의 여러 관계에 대한 명제와 가설을 체계적, 경험적, 비판적, 통제적으로 연구하는 것이라고 하였다.

이렇듯 앞으로 역도가 더욱 발전하기 위해서는 지금까지 발표된 연구논문들을 살펴 볼 필요가 있으며 이러한 작업을 통해 역도의 관심분야가 어떻게 변화했는지 파악할 수 있고 앞으로의 역도에 대한 연구방향을 설정하는데 도움을 줄 것이며 현재까지 역도 논문의 종단적 흐름을 파악하는데 그 필요성이 있다고 하겠다.

2. 연구 목적

본 연구에서는 역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향을 분석하기 위하여 역도에 관한 연구논문들의 전체적인 연구동향을 분석함으로써 향후 역도에 관한 경기력 향상을 높일 수 있는 효과적이고 전문적인 연구방향을 제시하기 위한 기초 자료를 도출하는데 그 목적이 있다.

3. 연구문제

본 연구의 목적을 달성하기 위하여 다음과 같은 연구문제를 설정 하였다.

- 1) 역도와 관련 된 국내 석·박사논문의 내용을 중심으로 주제 분류 동향을 파악한다.
- 2) 역도와 관련 된 국내 석·박사논문의 내용을 중심으로 연구 대상 동향을 파악한다.
- 3) 역도와 관련 된 국내 석·박사논문의 내용을 중심으로 연구 방법 동향을 파악한다.
- 4) 역도와 관련 된 국내 석·박사논문의 내용을 중심으로 경기력 향상 동향을 파악한다.
- 5) 역도와 관련 된 국내 석·박사논문의 내용을 중심으로 통계 기법 동향을 파악한다.

4. 연구의 제한점

역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향을 분석하기 위하여 본 연구에서는 관련변인, 연구대상, 측정도구 등에서 나타내는 문제들로 인하여 다음과 같은 한계와 제한을 두었다.

첫째, 조사대상을 1980년 이후부터 2010년 국내 석·박사논문으로 제한하였다.

둘째, 국내 전문 논문 사이트와 국회도서관 및 중앙도서관에 등재 되어 있는 논문으로 제한하였다.

5. 용어의 정의

이 연구에서 사용된 용어는 다음과 같이 정의하였다.

- 1) **인상(Snatch)** : 단일 동작으로 바를 머리 위로 끌어 올리고 양팔을 곧게 뻗친 상태로 스쿼트 자세를 취한 다음, 무릎을 펴고 일어서서 정지한 후, 심판의 다운(down) 신호를 기다리는 역도 경기 종목
- 2) **용상(Clean & Jerk)** : 바벨을 몸의 어느 부위에도 스치지 않고 깨끗하게 어깨 높이까지 끌어 올린 다음, 가슴 위에 정지시키는 동작(clean)과 그 다음에 무릎의 반동 등 전신의 힘으로 바벨을 머리 위로 들어 올리는 동작(Jerk)의 두 단계 과정을 거치는 역도 경기 종목
- 3) **스쿼트 자세(Squat position)** : 발 넓이를 어깨넓이만큼 벌려주고, 바를 승모근위에 얹어준다. 대퇴부가 바닥과 수평이 되는 지점까지 앉아준다. 호흡은 앉으면서 들어 마시고 일어나면서 내쉰다.
- 4) **끌기 (Dead Lift)** : 발의 위치를 어깨넓이보다 조금 좁게 벌리고, 손 넓이는 각 종목에 맞게 벌려서 잡는다. 숨을 들이마시고 복부의 힘을 준 상태에서 그대로 일어난다. 동작이 완료되면 숨을 내쉬고, 호흡을 들이마시면서 최초에 상태로 돌아간다.

II. 이론적 배경

1. 역도의 이해

역도는 극한의 중량을 가진 바벨을 머리 위까지 들어 올려 힘을 겨루는 스포츠로, 웨이트 리프팅이라고도 한다. 구약성서에 등장하는 삼손의 이야기라든가, 괴력(怪力)을 지닌 사나이들이 작은 바위나 큰 통나무 들어올리기를 겨루었다는 이야기 등 오늘날 역도경기의 원형은 유사(有史) 이전까지 거슬러 올라간다. 한편 중세에 접어들면서 독일에는 힘자랑으로 돌 던지기가 있었으나, 이와 같은 돌 던지거나 돌 들어올리기와 같은 경기는 힘겨루기 방법에 지나지 않았다(안효작, 조석희, 이광현, 이한경, 문영진, 안병훈, 2007).

고대 올림픽경기에서도 서로 맞붙어 싸우거나 때리는 격투기와는 별도로 중량물을 사용해서 힘을 겨루는 경기가 있었다고 한다. 이 시기에는 독립된 경기방법은 없었고, 육상경기의 달리기나 뛰는 경기에 포함해서 실시된 듯하다. 중량 들어올리기 경기로서 일정한 규칙이 확립된 것은 19세기부터이며, 그 이전인 영국 엘리자베스 여왕시대에 덤벨을 사용하는 운동경기가 있었다고 하지만, 이러한 운동이 확실하게 자리 잡게 된 것은 독일의 구추무추나 안에 의해서이며 그의 제자 아이젤렌에 의하여 덤벨 운동의 지도서가 만들어졌다(안효작, 조석희, 이광현, 이한경, 문영진, 안병훈, 2007).

근대 올림픽에서는 1896년 제1회 아테네(Athenae) 대회부터 체조의 한 부분으로 정식종목으로 채택되었으나, 한 손에 의한 용상과 두 손에 의한 용상이 있었을 뿐이며 현재와 같은 체급의 구분도 없었다, 그 뒤 제 2·3회 대회로 지속되어 오다가 1920년까지 중단되었다. 초기에는 배나 가슴 위

등에서 몇 번이고 고쳐 쥐고 들어 올리는 콘티넨털 방식, 한 손으로 들어 올리기 등이 허용 되는 등 시합방식이 정리되어 있지 못하였다(안효작, 조석희, 이광현, 이한경, 문영진, 안병훈, 2007).

마침내 1928년 제9회 암스테르담(Amsterdam) 올림픽경기대회부터 양손에 의한 추상(推上프레스)·인상(引上스내치)·용상(聳上저크)의 3종목 방식으로 통일되었다. 그러나 추상 종목은 판정하기 어렵다는 이유로 1973년부터 폐지되었다. 제2차 세계대전 이전의 국제대회에서는 프랑스·독일·이집트 출신 선수들이 두각을 나타냈으나, 전쟁이 끝난 뒤부터 1953년까지는 미국의 역도선수들이 각종 대회를 석권하였다.

1953년 이후에는 주로 소련 선수들과 불가리아 선수들이 세계신기록을 갱신하였고 세계대회의 우승을 도맡아 차지하였다. 세계선수권대회는 1922~1923년에 열린 후 1937년부터 전쟁기간을 제외하고 계속 열렸다. 한편 1924~1936년의 기간 중에는 유럽선수권대회가 열렸다(이경섭, 1989).

2. 우리나라 역도의 발달

한국에서는 처음에 역기라고 하였으나 광복 이후부터 역도라고 개칭하였다. 우리나라에 근대적인 역도가 처음 실시된 것은 1922년 문국 서상천 선생이 일본에 유학하면서 영국에서 발행한 건강과 체력(strength health), 중량 운동(weightlifting) 등의 서적을 구입하여 연구하다가, 귀국 후 아령, 바벨, 익스펜더 등의 운동을 보급하였으며, 1927년 중앙 체육연구소를 설립한 것이 한국 역도 경기 발전의 계기가 된 것이다(이경섭, 1989).

그 후 1930년부터 우리나라는 경량급과 중량급으로 나누어 전 조선 역도대회를 개최했으며, 1932년 제3회 전 조선 역도 대회부터 5체급으로 나

누어 체급별 경기를 실시하였다. 1936년에는 조선 역기 연맹이 조직되었으며, 1938년 제3회 일본 역도 선수권대회에 우리나라의 남수일 선수가 출전하여 비공인 세계 신기록을 수립했는데, 이 대회가 우리나라 선수로서 국제대회에 최초로 참가한 대회이다. 1936년 조선역기연맹이 창설되었고, 1940년에 조선 역기 연맹이 조선 역도 연맹으로 개칭되어 본격적으로 역도가 보급되었다.

1946년 제 1회 전국 역도 선수권 대회가 개최되고, 1947년 처음으로 국제 무대에 진출하여 남수일이 60kg급에서 2위, 김성집이 75kg급에서 3위를 차지한 바 있다. 1948년 대한역도연맹으로 개칭하고, 1999년 사단법인으로 설립되었다. 한국선수가 올림픽에서 출전한 처음으로 메달을 딴 것은 1948년 런던 올림픽대회로써 김성집이 동메달을 획득하였다(여무남, 2007).

3. 역도선수의 특성

1) 체력의 특성

(1) 체력의 개념

체력이란, 트레이닝에 의하여 신체의 구성 요소가 향상되는 행동 체력을 말한다. 행동 체력의 구성은 구조가 있어야 존재하기 때문에 형태와 기능과는 밀접한 관계를 이룬다. 또 형태는 크지만 기능은 낮은 사람이 있으며, 형태는 작아도 기능이 좋은 경우도 있다. 우수한 기능을 발휘하기 위해서는 형태가 크지 않으면 안 된다.

운동 능력과 기능은 운동을 발현하는 근육계와 호흡, 순환 기능이 적용되며, 신경계의 평형성, 민첩성, 교차성, 유연성 등이 상호 작용하여 연도 전문 기능이 이루어진다(양무신, 1990).

(2) 기능적인 면

역도 선수 체력의 기능적인 면을 살펴보면 다른 종목선수들 보다 신체가 대단히 강건하다. 근조직에 있어서도 다른 종목선수들보다 근력이 좋기 때문에 우수한 선수들의 경우는 악력, 배근력, 각력 및 순발력 등이 특히 뛰어나다. 그 중 악력은 순간에 쥐는 근력보다 크린 할 때 힘에 저항하는 인장성의 근력이 강하게 나타나야 한다. 또한 체간의 지표인 배근력은 체중이 증가함에 따라 서서히 증가하나 상대 근력은 경량급에서 중량급으로 올라가면서 점차 감소해 간다(양무신, 1990).

(3) 운동 능력적인 면

역도 선수의 운동 능력적인 면은 신체를 조정하는 기구 중 유연성과 복부 및 배부의 근력 지표인 윗몸 일으키기와 배근력, 민첩성의 지표인 사이드 스텝이 다른 종목보다 운동 능력이 낮게 나타나고 있다. 이는 근육의 유연성과 근수축의 속도와 관련성이 중요하다는 것을 나타내는 것이다. 이러한 요소는 트레이닝에 의하여 개선된다.

운동을 유지하는 호흡, 순환 기능의 지표인 하버드스텝 테스트의 결과에 의하면 구기 종목이나 육상 장거리 선수보다도 낮다.

그 이유는 역도 선수가 무산소적 운동에 의한 구조적, 기능적으로 심장이 발달하였기 때문이다.

구기나 중장거리 선수들은 트레이닝에 의하여 심장 가운데 좌심실강의 비대현상 때문에 호흡·순환 기능이 역도 선수에 비하여 우수하며, 역도 선수는 순발적인 트레이닝을 하기 때문에 좌심실강이 대부분 변하지 않고 좌심실벽이 비대하여 그 굵기가 증대되고, 수축력이 강하기 때문에 역도 선수들은 호흡·순환 기능이 지구성 위주의 종목에 비하여 낮은 것이 특징이다(양무신, 1990).

2) 형태적 특성

역도 선수는 일반적으로 동체가 길고 하체가 짧으며, 상지가 잘 발달되어 있다. 상지는 상완위와 전완위가 잘 발달되어 있는데, 상완위의 신근력 전완위의 근육이 잘 발달한다.

상완위의 발달은 크린 앤드 저크에서 들어 올리는 동작에 지대한 역할을 한다. 또한 하퇴부는 전 종목 선수 가운데 가장 발달된 특징을 가지고 있다. 하퇴 윗부분은 무게를 지지하는 부위로서 하퇴근군은 대퇴근군과 비교하여 근 단위 면적당 지지하는 무게가 배나 된다. 이것은 하퇴 삼두근 중 아킬레스건이 탁월한 항중성을 가지고 있기 때문이다.

역도 선수의 형태적인 면은 신장에서 좌고를 제한 수치가 작고, 상지는 상완위 및 전완위 근육이 잘 발달되어 동체는 어깨를 중심으로 한 상완골 및 견갑골과 경추, 흉추, 및 늑골을 연결하는 제 근육과 삼각근, 승모근, 상부 대흉근이 잘 발달되어 있다. 하퇴는 골반과 대퇴를 연결한 골반 주위의 제 근육이 잘 발달되어 있는 특징이 있다(양무신, 1990).

3) 정신적 특징

순간적으로 무거운 물체를 들어 올리는 데에는 근력 외에도 강인한 정신력이 요구된다. 안정된 마음과 과감한 성격 및 무거운 물체를 움직이는 거리, 속도, 방향, 높이를 결정하는 결단성은 순간적으로 힘을 내는 리듬적 판단력과, 이루고자 하는 왕성한 의욕이 생기게 되고, 정서적으로 안정된 마음을 기르는 특징이 있다(양무신, 1990).

4. 역도 경기의 특성과 경기력 요인

역도 경기의 기록은 선수들의 근력에 의해 결정되는 것이 일반적인 사실이지만, 같은 선수라 할지라도 생체역학적, 근육 생리학적 및 심리적요인들의 복합적 조합에 따라 경기 결과가 많이 달라진다. 경기력이 결정되는 전체 과정을 살펴볼 때, 역도 경기가 갖는 특성은 다음과 같다(스포츠과학연구소, 1988).

첫째, 시간적인 면에서 볼 때, 역도 경기는 매우 짧은 시간 내에 운동들을 수행하는 종목이다. 따라서 경기를 준비하는 전체 훈련 과정뿐만 아니라 경기 당일 선수의 컨디션을 최상으로 유지시키기 위한 세심한 배려도 중요한 의미를 갖게 된다.

둘째, 체력과 관련된 특성으로 역도 경기는 여러 가지 체력 요소 가운데 근력에 의해 경기력이 결정될 가능성이 가장 높은 종목이며, 경기 중 자신의 최대근력을 발휘해야 하는 종목이기도 하다.

또한 최대 근력과 관련지어 국부적인 근력을 발휘하는 것이 아니고 전신의 근력을 폭발적으로 발휘하여 전체적으로 최대근력을 발휘해야 한다.

셋째, 경기와 관련된 기술이 다양하지 않고 거의 일정하다. 즉, 주어진 근력에 대한 효율적인 이용이 역도와 관련된 주요 기술이라고 해도 과언은 아니다. 따라서 힘의 효율적인 이용을 평가하는 기술 분석 즉, 자세에 따른 근력 발휘 능력을 평가하는 것이 매우 중요한 의미를 지니고 있다.

넷째, 훈련과 관련된 특성으로서, 역도 경기의 훈련은 비교적 단조로운 성격을 지니고 있다. 역도 경기가 요구하는 체력과 기술을 습득하기 위한 훈련 과정을 살펴볼 때, 체력 요소와 관련된 훈련의 종류는 근력과 순발력에 관한 것이 많고 그 외 심폐지구력, 유연성, 평형성, 민첩성 등과 관련된 훈련에는 높은 비중을 두고 있지 않다. 그리고 전신의 근육을 사용하여 훈련하고 난 다음에는 근육 피로에 따른 적절한 피로 제거 방법, 예를 들어 마사지나 자외선방사, 사우나 등의 중요성이 높은 종목이기도 하다.

다섯째, 경기 중에 고도의 정신 집중이 요구되는 운동종목이다. 따라서 경기 기록과 관련된 여러 가지 불안 요인을 제거하고 적극적이고 긍정적인 사고 및 의지력을 키우는 등 심리적 요인의 발전을 중요한 의미를 갖는다.

이 밖에도 역도 경기는 개인 운동이기 때문에 자신을 극복하는 능력배양이 중요시되는 종목이며, 과학적인 보조 장비에 의한 경기력 증가를 도모하기는 부적합한 종목이다. 즉, 역도 경기는 보조 장비의 도움보다는 순수하게 인간의 육체에서 발생하는 힘에 의존하는 경기이기 때문에 인간의 힘의 한계 능력을 겨루는 스포츠이며, 여러 가지 기술이 복합된 응용 스포츠라기보다는 순수 스포츠라고 할 수 있다.

어떤 경기종목이든 경기력이란 그 종목이 갖고 있는 특성과 무관하게 생각할 수 없다. 역도 경기도 마찬가지로 역도 경기의 경기력을 특성과 관련지어 생각할 수 있으며, 경기력과 관련된 요인을 설명하기 위해서는 그 시각을 약간 달리하게 될 것이다. 뿐만 아니라 경기력이란 경기상황에 의해서만 결정된다고보다는 훈련과 일상생활을 과정도 포함된다.

역도 경기의 경기력과 관련된 주요 요인은 <그림 1>에 나타난 바 있다.

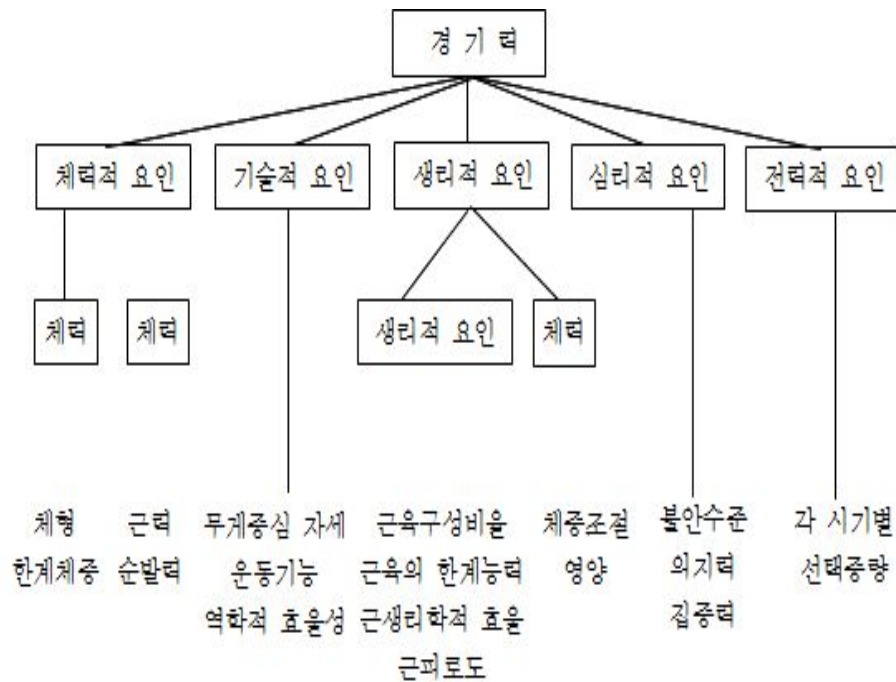


그림 1. 경기력과 관련된 주요 요인(스포츠과학연구소, 1988)

좋은 경기력을 위해서는 우선 최상의 체력이 요구된다. 체력에는 선천적 체력과 후천적 체력이 있으며, 높은 수준의 훈련을 실시하고 있는 우수 역도선수들의 경우에는 체격이 경기력과 밀접한 관계가 있다. 근력 발달을 위하여 훈련을 하게 되면 근육의 비대현상을 가져오며 이에 따라 근육의 질량이 늘어나고 체중이 증가하는 결과를 초래하기 때문에 체력적 요인은 트레이닝에 의하여 크게 변화하는 요인들이라고 생각할 수 있다.

기술적 요인에는 실제로 바벨을 들어 올리는 과정에서 영향을 끼칠 수 있는 요인들을 포함하고 있는데, 여기에는 역도선수의 자세에 따른 무게중심의 변화, 각종 운동 기능의 변수- Kinematic, Kinetics, Dynamics-등과 이에 따른 역학적 효율성 등이 포함된다. 바벨을 잡는 위치와 간격에 따라

인체의 관절 각도가 결정되며 이에 따라 역학적 구조가 달라진다. 아울러 바벨을 들어 올리는 속도, 가속도 및 동작의 궤적에 따라 운동량과 모멘트가 결정되며 인체 각 부위에 걸리는 힘의 양이 변화한다. 이와 같은 여러 가지 요소에 의하여 기술이 이루어지는 것이지만 역도 경기를 단순화시키면 관전의 신전과 굴곡 운동으로 가주할 수 있다. 일련의 관절운동을 전체적으로 조화시켜가며 들어올리기 위해서는 바벨의 저항을 이겨내기 위하여 발휘한 힘의 역학적 효율성이 요구된다. 그 이유는 운동 중에 골격 구조의 변화에 따라 작용점이 변화하며, 이때에 동일한 근력이 동원되더라도 작용점의 위치에 따른 최대 발생 토크와 반작용 토크의 크기는 급속히 변화하기 때문이다.

역도 경기에 관련된 주요 역학적 효율성에는 첫째, 균형유지, 둘째, 최대의 파워형성, 셋째, 인체 중심선에 가급적 가까운 거리에서 바벨을 들어올리기 등이다.

역도 경기의 근생리적 요인 가운데 가장 중요한 것은 근육 구성 비율이다. 그밖에 운동 경로와 하중에 따라 동적인 근력동원과 담당 기능의 한계 능력을 나타내는 요인, 근육의 수축 정도와 수축 속도에 따라 변하는 근생리적 효율 및 근 피로도 등이 포함된다. 이 외에 체급 경기인 만큼 선수들의 체중조절과 영양은 경기력에 중요한 영향을 미치고 있다.

보다 무거운 중량을 들어올리기 위해 연습하는 과정에서 부딪히게 되는 어려움과 이를 극복하고자 하는 정신적 의지력, 시합장에서 선수들이 갖게 되는 경기 외적 불안요소나 또는 그와 상반되는 자신감 및 집중력 등의 수준은 경기력에 빼놓을 수 없는 중요한 심리적 요소이다. 그리고 시합 시 선수가 실시할 중량의 선택도 중요한 문제이다.

5. 운동 역학적인 측면에서의 역도

1) 인상 종목의 특성과 기술적 요인

역도 경기 중 인상은 단 한 번의 연속 동작으로 바벨을 경기대에서 선수 머리 위로 두 팔을 편 상태로 들어 올리는 경기이다.

(1) 출발 단계(First Pull)

출발 단계는 바벨을 경기대로부터 무릎까지 인체중심의 수직 위치는 발 바닥의 중간지점 또는 약간 뒤쪽에 있는 것이 좋으며(양무신, 1990), 그립의 폭은 일반적으로 어깨넓이 보다 더 넓게 잡고 그립의 모양은 자물쇠 형태가 좋다.

스타트를 수행할 때 고관절을 위에서 아래 혹은 아래에서 위로 움직인 다음 바벨에 힘을 가하면서 동시에 지면에 최대한 힘을 가하여 힘차게 들어 올리는 것이 좋고 지면으로부터 바벨을 들어 올리는 순간 무릎의 각도는 $80\sim 110^\circ$ 가 가장 이상적인 동작이다. 손발이 짧고 몸통이 긴 선수일수록 이 각도가 작고, 바대로 손발이 길고 몸통이 짧은 선수일수록 이 각도가 크다(과학적인 역도기술, 1990).

출발단계는 바벨을 경기대로부터 무릎까지 들어 올리는 단계로 Dvorkin(1983)은 선수의 신장 및 상체의 길이와 그립 폭에 따라 출발자세에 대한 개인차가 존재하고 있다고 보고하였다.

Hunter(1974)는 인상 종목에 대한 운동학적 변인과 경기력과의 관계를 규명하기 위하여 16명의 역도 선수를 대상으로 영상분석을 실시한 결과, 우수선수의 경우 일반 선수에 비하여 끌기 동작 시 무릎의 신전이 크다고 보고하였다.

Dvorkin(1983)의 연구에 의하면 세계정상급 선수들은 출발단계에서 무릎 관절의 능동적 신전에 의하여 바벨을 경기대로부터 들어 올릴 때, 골반대의 전방 상승 및 팔꿈치 관절의 신전이 일어나며, 어깨 관절은 바의 수직선상 또는 다소 전방으로 이동하지만 머리의 위치는 변화가 없으며, 출발자세의 소요시간은 평균 0.24~0.30초였다고 보고하였다.

Baumann & Schwirtz(1988)은 세계정상급 선수들이 끌기 단계에서 바를 신체 쪽으로 잡아당기는데 이때 바의 궤적이 수직 상방향의 이동이 아니라 선수의 몸 쪽으로 약간 당겨지며, 이때 무릎, 발목, 고관절이 거의 동시에 최대로 신전되며, 그 시간차는 0.04초 이내에 불과 하다고 하였다.

(2) 세컨 풀(Second Pull) 단계

세컨 풀 단계는 퍼스트 풀에서 다리를 펴고 몸통을 들어 올리며 바벨을 수직 상방으로 최대한 이동시키는 단계로 Stolderg(1961)는 풀(Pull) 국면 동안 세계정상급 선수들과 대학 선수들 간의 운동 역학적 변인들을 비교하였는데, 인상종목의 세계정상급 선수들은 대학 선수들보다 동작 시 인체의 신전이 컸으며, 고관절 높이에 대한 바의 최대높이 비율이 낮기 때문에 앞아받기 시 어깨를 바 밑으로 보다 빨리 이동시킬 수 있다고 보고하였다.

Sokove(1982)는 인상 실패의 원인으로 약 11.9%가 바벨의 최적 수직높이 까지 끌어올리지 못하였고, 그 원인은 바벨 무게가 선수의 신체 수용능력을 초과하였거나 선수 자신이 자신의 중량 수용 능력을 정확히 인지하지 못 하였기 때문이라고 보고 하였으며, Hunter(1974)는 인상 종목에 대한 운동학적 변인과 경기력과의 관계를 구명해 풀 국면에서 고관절의 가속도 크기기가 중요한 변인임을 찾아내었고, Nelson 과 Burdett(1978)는 잡아채기 동작 시 소요시간과 변위를 측정하여 선수들의 경기력 수준을 예측할 수 있는 기초 자료를 제시하였다. 예종이(1994)는 인상동작에서의 강력한

힘의 발현은 궁극적으로 바벨을 최대 수직 상승 높이까지 들어 올리는 것이며, 이를 위해서는 풀 동작이 효율적이고 정확한 수행이 전제되어야 한다고 하였다.

안효작(1984)은 우수선수를 대상으로 스쿼트 크린(Squat Clean) 동작 시 바벨에 가해진 파워, 시간, 속도, 가속도를 분석하여 풀 국면의 중요성을 제시하였다.

(3) 앓아받기(Lock out) 단계

앓아받기 단계는 세컨 풀 직후 바벨이 위로 향하고 있을 때 양다리를 옆으로 벌리면서 바 밑으로 스쿼트 자세를 취하여 양팔로 바를 떠받치듯이 지탱하는 순간까지의 동작이다. 앓아받기의 이상적인 자세는 발뒤꿈치가 고 관절 아래에 위치하며, 발끝은 약 45°가량 외측으로 돌려진 상태를 유지하면서 몸통은 요추부위에 전방경사를 이룬 아치형으로 만들어야 하며, 앓아받기 단계에서 스쿼트 자세를 취하면서 양팔을 펴고 손목은 곧게 아치형을 만들어 바벨을 받아야 한다. 앓아받기 단계에서 스쿼트 자세를 취하면서 양팔을 곧게 뻗어 바벨을 완전히 고정시켰을 때의 바벨 높이는 선수 신장의 약 62.5~70% 지점에 위치한다(예종이, 1994).

주명덕(1991)에 의하면 앓아받기 동작 시 모든 피험자는 인체 후방으로 점프하였고, 바의 속도, 최대 수직높이, 앓아받기의 비지지 국면의 소요시간, 앓아받기 때의 바의 주직높이는 인상종목의 최대 한계 중량의 추정치에 영향을 미쳤다고 보고 하였다. Vorobyev(1978)는 바벨 궤적에 비하여 전/후 변위의 크기가 키기 때문에 비효율적이며 앓아받기 시 바벨을 인체 후방으로 떨어뜨리는 원인이 된다고 지적하였다.

Nelson 과 Burdett(1978)는 인상동작 시 관절의 각도 변화를 보고하였는데, 신체가 완전히 신전되는 앓아받기 직전의 관절각에서 고관절 각은

181.4°, 무릎관절각은 162°라고 보고하였다. Garhammer(1985)는 1984년 올림픽 역도 경기에서 다섯 명의 금메달리스트를 대상으로 영상분석을 실시하였으며, 이 연구에서 출발단계에서는 바의 움직임 영역이 3~9cm, 폴 단계에서는 3~18cm, 앉아받기 단계에서는 3~9cm이었다고 보고하였다.

바 중심의 궤적은 바벨 중량의 점진적 증가에 관계없이 낚시 고리를 거꾸로 한 형태를 나타냈었고 신체와 시스템 중심의 궤적은 이와 유사한 패쇄된 고리 형태를 나타내었으며, 앉아받기 단계에서는 바, 신체, 시스템 중심은 수직선상에 위치하였다(예종이, 1994). 운동역학적으로 바 중심의 궤적이 최단거리인 수직이 되어야 하지만 실제로 S자를 이루게 된다.

2) 용상의 특성과 기술적 요인

국제 역도 연맹(IWF)에서 제시한 역도 용상 세계신기록에 따르면 (2006년 11월기준)남자 무제한급을 제외한 용상 세계기록의 평균 무게는 207kg이며, 체급별로 나누어 보면 체급의 2.7배의 무게를 들어 올렸고, 여자 무제한급을 제외한 용상 세계기록의 평균 무게는 140kg이며, 체급별로 나누어 보면 체급의 2.3배의 무게를 들어 올리고 있다고 보고하였다.

용상경기는 인상경기를 실시한 다음에 하는 운동종목으로, 제1동작인 Clean 동작과, 제2동작인 Jerk 동작으로 구분된다. 제1동작인 Clean 동작은 선수 앞에 바벨이 수평으로 놓여진 상태에서 손바닥이 밑으로 향하도록 바벨을 잡고 다리를 구부리면서 한 번의 동작으로 바닥에서 어깨의 쇄골부위까지 들어 올려 일어나는 자세까지를 의미하며, 퍼스트 풀(1st pull), 세컨 풀(2nd pull), 스쿼트(squat), 일어서기(stand up)로 구분된다.

제2동작인 Jerk 동작은 가슴 위에 중량이 놓여진 상태에서 무릎의 반동 등 전신의 힘으로 팔을 곧게 펴서 중량을 머리 위로 들어 올리는 동작으로

제2동작인 Jerk은 구부리기 딥 스플릿 스탠드(stand)단계로 구분된다.

모든 단계의 동작이 용상 경기력에 많은 영향을 미치지만 용상경기 중 가장 실패율이 높은 구간은 Jerk구간이다. Jerk 동작의 성공적인 수행여부가 경기결과에 결정적인 영향을 미치기 때문에 이 과정에서 수반되는 제반 역학적 변인에 대한 분석은 용상의 기술체계를 이해하는 데 매우 중요하다 (여무남,2007).

6. 생리적인 측면에서의 역도

1) 근육계

역도경기의 생리학적인 특징은 운동강도가 높고 산소가 섭취되지 않는 상태로 운동이 지속되는 무산소 운동이다. 이 운동은 에너지의 획득 방법에 따라 두 종류로 나눌 수 있다. 즉, 크레아틴(creatine)인산의 대사 과정(7~8초)과 젖산 대사 과정(33초)으로 나누어진다. 운동을 오래 계속하는 것은 아데노신 3인산으로 분해와 재합성이 반복되어야 할 필요가 있는데, 이 반응을 공액 반응이라 한다. 이 공액 반응에 의하여 운동을 지속할 수 있으며, 이러한 메카니즘을 가지는 근육은 많은 근섬유로 구성되어 있고, 이 근섬유 가운데는 근육이 수축할 때 그 수축 속도와 발휘되는 지구성의 특성에 따라 백근과 적근으로 나누어진다.

백근은 수축 속도가 빠르며 지구성이 없고, 적근은 이와 반대로 수축 속도가 늦은 반면 지구성이 뛰어나다. 대개 일반적인 경우 태어날 때 40~87%가 백근 섬유이며, 13~60%가 적근 섬유로서, 가는 근섬유와 굵은 근섬유가 섞여 있다.

선수들이 근력이나 근 지구력 및 근 파워 트레이닝을 지속해 가면 근비대 현상이 생기고 또 근비대로 인하여 근력의 증가가 일어난다. 이러한 증가는 대뇌에서의 신경 충격(impulse) 수의 증가에 의하여 생기는 근력의 증가는 외관의 근력 증가라고 한다.

2) 호흡계

인상시의 호흡은 바벨을 들어 올렸을 때 흡기하고, 다음으로 짧게 호기한다. 그 후 흡기하는 순간 양 다리를 좌우로 벌리고 신체를 똑바로 세워 들어 올리는 운동이 이루어진다.

용상시는 선수 자신이 올릴 수 있는 최대무게가 올려지기 때문에 클린(Clean) 동작에서 호흡 시간을 길게 하여 흡기한다. 이것은 바벨을 클린(Clean) 하여 들어 올릴 때 무거운 물체를 지지하는 지지력을 만들 필요가 있기 때문이다. 폐 환기량은 호흡 중추의 활동을 조절하는 여러 가지 기구에 의하여 이루어진다.

각 종목의 동작 중 호흡 정지에 의한 혈중의 이산화탄소 축적은 혈중 이산화탄소 분압을 높이게 되며, 호흡 중추를 자극시킴으로써 호기 및 흡기가 이루어진다. 한편 역도 선수가 최대의 무게를 들어 올렸을 때 폐 환기량과 산소섭취량은 다른 종목보다 비교적 적다. 이것은 바벨을 들어 올리는 시간과 양 팔을 뻗쳐 바벨을 지탱하는 유지 시간이 짧기 때문이다.

3) 순환계

중량을 들어 올릴 때 호흡계의 활동은 정지와 호흡근의 긴장을 일으키고, 호흡근이 긴장될 때에는 성대의 문은 폐쇄되며, 흡기 후 호기를 행하기

위하여 흉곽이 협소해지기 때문이다. 이것은 심장 내의 정맥혈의 유입으로 나타나며, 이 때 대정맥 혈류는 정체하고 선수의 얼굴색이 붉어지고 경동맥이 압박을 받게 된다. 또한 심장에서 우심방에 흐르는 혈액량은 감소하며, 폐의 모세 혈관 수축은 폐동맥의 압력을 높여준다. 역도선수가 무거운 물체를 들어 올려 신체화를 일으켜 심장의 각 조직에 주는 부하는 심장의 활동을 구조적, 기능적으로 변화시켜 좌심실강벽이 두꺼워지는 현상으로 이행되는데, 이것은 심박수와 혈압 등으로 나타난다.

역도선수의 안정시 심박수는 대개 1분당 65회 박동하나 인상을 실시한 후에는 139회 정도며, 용상을 실시한 후에는 132회 정도가 된다.

역도 선수의 균형을 유지하기 위한 신경 기능은 대뇌 가운데의 전정 기관이며 트레이닝에 의하여 평형성이 발달된다. 특히 전정기관의 정적 안정성의 개선에 의하여 운동의 감각성이 형성되어 역도 동작의 균형이 이루어진다.

4) 신경계

역도 선수의 균형을 유지하기 위한 신경 기능은 대뇌 가운데의 전정 기관이며 트레이닝에 의하여 평형성이 발달된다. 특히 전정기관의 정적 안정성의 개선에 의하여 감각성이 형성되어 역도 동작의 균형이 이루어진다.

7. 체육관련 연구 동향

조한범(1998)은 1990년대 체육학의 연구경향을 분석하고자 1991년부터 1997년 초까지 한국체육학회지에 게재된 논문 639편을 대상으로 연도별 게재 논문 수, 연구 분야별 통계 사용 여부, 연구 분야별 사용된 기법, 통계 기법별 사용빈도, 통계기법별 사용 현황 등을 분석하였다. 또한 1991년부터 1998년 초까지 진행되어 온 스포츠경영 관련연구논문의 분석을 통해서 연구방법을 되살펴보고 나아가 바람직한 연구방향 제시를 하고자 했다.

스포츠교육학 연구를 확인하고 분류하고 분석하기 위해서 김승재(2000)는 1990년부터 1999년까지 한국체육학회지와 한국스포츠교육학회지에 게재된 연구물 137편을 선택하였다. 게재된 137편의 연구문을 대상으로 분석하여 연구의 양적인 성과와 연구자의 동향, 연구의 일반적 방법, 주된 관심분야에 대한 일반적인 흐름에 관한 결과를 제시한 바 있다.

1998년에 이어 조한범(2000)은 한국체육학회지에 발표된 논문 내용을 분석함으로써 체육학의 설문지 이용 실태와 자료 처리 방법을 실증적으로 규명하고 추후 체육학 연구 방향에 대한 시사점을 탐색하고자 했다. 분석대상으로는 1990년부터 1999년까지 발행된 체육학회지에 게재된 논문 총 1,247편중 설문지를 이용한 연구 278편을 연구 대상으로 선정하였으며, 설문지 활용 실태는 설문지의 종류, 질문 형태, 자료의 종류, 연구 대상, 표집 방법, 신뢰도 계수 제시 여부 등을 분석하였다. 자료처리 방법 실태는 Tritschler(1985)가 제시한 87가지 통계 기법과 통계 기법 분류에 기초를 두어 17개 방법을 선정하여 분석하였다.

2000년에 조한범은 국내 박사학위 논문에 나타난 설문지 활용 실태와 자료처리 방법을 실증적으로 분석하고, 조사 연구에 사용된 연구 방법을 규명하고자 1987년부터 2000년까지 K대학 체육학과 박사학위 논문 58편을

대상으로 하였다. 분석방법은 연도별 논문 현황, 영역별 통계 기법의 적용 실태 등으로 분류하였다.

스포츠 경영학 분야의 연구동향을 분석한 정영남(2004)은 1996년부터 2003년까지 한국스포츠산업, 경영학회지에 게재된 16권에 실린 논문 247편 중 설문지를 통한 통계분석을 실시한 연구 162편을 연구대상으로 통계적 방법으로 발표된 논문의 연구 설계 및 자료 처리 방법 등을 실증적으로 탐색하고 미발표된 양적 연구 논문의 경향을 분석하였다. 연구 분석 방법은 연구영역의 분류, 설문조사 논문 게재현황, 설문지 설계 및 표준화 현황, 자료수집방법, 표본추출, 설문지 문항 종류, 연구대상의 분석, 예비조사, 본 조사의 실시여부 및 신뢰도 분석, 통계분석방법의 적용 상황으로 분류하여 각 영역 별 현황을 파악하여 분석하였다.

위성식, 박장근, 최병구(2005)는 사회체육학의 연구동향을 알아보기 위해 한국사회체육학회지 창간호부터 22호까지 게재된 총 1309편의 논문을 분석대상으로 하였다. 게재된 논문의 분석방법은 집필자 인원수, 연구주제 별 분류, 연구방법별 분류, 통계방법별 분류, 집필자 소속기관 순위 분류를 통해 분석하였다.

정연택(2009)은 국내 지체장애인들을 대상으로 한 특수체육의 연구동향을 체계적으로 분석하고, 향후 특수체육연구의 균형 있는 발전에 도움을 주고자 한국학술정보 및 한국교육학술정보원의 사이트에서 1985년부터 2008년까지 특수체육과 관련된 지체장애인을 대상으로 게재된 96편의 논문을 분석대상으로 하였다. 분석방법은 성별, 연령, 연도, 연구 주제어, 연구 유형, 검사도구, 검사도구 유형, 검사도구야호도, 종속변인 연구 분야, 통계 기법, 구형성 검증, 피험자선발 정보제시 충실성, 연구대상자의 장애특성으로 분류하였다.

Ⅲ. 연구방법

1. 조사대상

역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향을 분석하기 위하여 본 연구에서는 1980년 이후부터 2010년 3월까지의 역도와 관련 된 국내 석·박사논문으로 국내 전문 논문 사이트와 국회도서관 및 중앙도서관에 등재 되어 있는 논문을 선정하였다.

논문, 평론(commentary), 연구노트(research note) 등이 게재되어있으나 정식 논문으로서의 형태를 갖추고 있는 118편의 논문만을 분석하였다.

논문의 분석은 초록(abstract)과 연구방법을 중점적으로 하고, 초록을 통해서 그 내용이 명확하게 드러나지 않을 때는 논문의 내용과 결론을 부분적으로 읽고 분석 자료로 활용하였다.

본 연구에서 분석의 대상이 된 역도의 논문들을 연도별로 살펴보면 <표 1>과 같다.

표 1. 연도별 게재 논문 수

구분 연도	논문 수	비율(%)	누적비율(%)
1980년~1989년	20	17.0	17.0
1990년~1999년	24	20.3	37.3
2000년~2010년	74	62.7	100.0
합 계	118	100.0	100.0

2. 조사범위

역도에 관련된 논문내용을 분석하기 위하여 주제 분류 영역, 연구대상 영역, 연구방법 영역, 경기력 향상 영역, 통계기법 영역 등으로 나누어 동향을 분석하였다.

논문의 분석은 초록(abstract)과 연구방법을 중점적으로 하고, 초록을 통해서 그 내용이 명확하게 드러나지 않을 때는 논문의 내용과 결론을 부분적으로 읽고 분석 자료로 활용하였다.

1) 연구주제 분류 영역

연구주제 분류 영역은 자료 분석의 간명성을 위해 논문의 제목과 초록(abstract)을 통해 내용 분석하였다. 주제 분류 영역은 운동역학, 트레이닝 방법, 스포츠심리학, 운동생리학, 운동처방, 스포츠경영학으로 분류하였다.

2) 연구대상 영역

연구대상별 영역은 초록(abstract)과 연구방법을 통해 중점적으로 분류하였다. 본 연구에서는 성별(남, 여, 양성), 학생선수, 일반선수, 기타로 분류하였다.

3) 연구방법 영역

연구방법별 영역은 수집된 자료의 성격과 분석방법에서 일반적으로 적용되고 있는 기준에 근거(성태제, 1998)하여 분류하였고, 본 연구에서는 거의 모든 연구가 양적연구에 해당함으로 인문사회분야와 자연과학분야로 나누어 분류하였다.

4) 경기력 향상 영역

경기력 향상 영역은 연구주제어 분석을 참고로 하여 역도 경기력 향상에 관련 된 논문만을 연구의 분석 범위와 기준 및 항목을 판단하여 분류하였고, 본 연구에서는 기타 요인(식이요법, 체력, 체격등), 심리적 요인, 역학적 요인, 트레이닝프로그램 요인, 생리학적 요인 등으로 분류하였다.

5) 통계기법 영역

통계 기법 영역은 논문의 주된 통계기법을 알아보고자 가장 대표성 있는 용어로 통일시켰고, 한 연구물에 여러 종류의 통계기법이 사용된 경우는 각각의 기법을 입력하였으며, 논문의 자료처리 방법을 중점적으로 체크 리스트를 만들어 표기하였다.

3. 신뢰도 및 타당도

신뢰도란 자료 범주화에 대한 분류자들 간의 일치성 정도이며 내용분석의 신뢰도는 적어도 2명 이상의 분류자들이 독립적으로 일련의 자료를 범주화하는 것을 요구한다(Krippendorff, 1980).

본 연구의 내용분석을 위해 3인의 전문가가 연구 논문들을 변인별로 분석한 뒤 분석자간 일치도를 확인하였다.

타당한 측정은 과학적 연구의 필수 조건이다. 측정도구의 타당도(Validity)란 그 도구가 측정하고자 하는 속성 또는 현상을 얼마나 충실하게 측정하고 있는지의 정도를 나타낸 것이다. 측정도구의 타당도는 타당성을 판단하는 방법에 따라 몇 가지로 구분되는데, 본 연구에서는 내용타당도(content validity)를 이용하여 타당도를 검증하였다..

내용타당도는 측정하고자 하는 내용이나 개념을 어느 정도 충실히 반영하고 있는지의 문제를 관련 전문가들에 의한 검토와 전문가들 간의 일치성이나 일관성의 정도에 대한 분석을 통하여 평가되는데, 이를 위하여 관련 전문가 5인으로 구성된 전문가 회의에서 4/5 이상 검증을 통하여 주제별 내용타당도를 검증하였다.

4. 자료처리

연구물에 대한 분류기준에 따른 내용분석법에 의거하여(박현옥, 김은주, 2004) SPSS/PC+(ver. 17.0)통계 프로그램을 이용하여 주제 분류 영역, 연구대상 영역, 연구방법 영역, 경기력 향상 영역, 통계기법 영역 별 빈도수와 백분율을 산출하였다.

IV. 연구결과

본 연구에서는 역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향을 분석을 규명하기 위하여 설정된 연구문제를 중심으로 역도에 관련된 주제 분류 영역, 연구대상 영역, 연구방법 영역, 경기력 향상 영역, 통계기법 영역 등으로 나누어 동향을 분석하여 결과를 제시하고자 한다.

1. 연구주제 분류 영역

연구 주제 분류 영역은 자료 분석의 간명성을 위해 논문의 제목과 초록(abstract)을 통해 내용 분석하였다. 주제 분류 영역은 운동역학, 트레이닝 방법, 스포츠심리학, 운동생리학, 운동처방, 스포츠경영학으로 분류하였다. 역도에 게재된 논문의 주제를 영역별로 분류한 결과는 <표 2>와 같다.

<표 2>에서 볼 때 '운동역학 38편(32.2%)로 가장 많았고, 트레이닝방법 30편(25.4%), 스포츠심리학 22편(18.6%), 운동생리학 19편(16.1%), 운동처방 7편(6.0%), 스포츠경영학 2편(1.7%)등의 순으로 나타났다.

연도별로는 1980년~1989년에는 운동역학 9편으로 가장 많았고, 트레이닝방법 8편, 스포츠심리학 2편, 운동생리학 1편순으로 나타났으며, 1990년~1999년에는 운동역학 9편으로 가장 많았고 트레이닝방법 6편, 운동생리학 4편, 운동처방 3편, 스포츠심리학 2편순으로 나타났고, 2000년~2010년에는 운동역학 20편이 가장 높았고, 스포츠심리학 18편, 트레이닝방법 16편, 운동생리학 14편, 운동처방 4편, 스포츠경영학 2편순으로 나타났다.

표 2. 연구주제 분류에 따른 연도별 분석

연대별 주제	1980년~ 1989년	1990년~ 1999년	2000년~ 2010년	계 (%)
운동처방		3	4	7(6.0)
운동역학	9	9	20	38(32.2)
트레이닝방법	8	6	16	30(25.4)
스포츠심리학	2	2	18	22(18.6)
운동생리학	1	4	14	19(16.1)
스포츠경영학			2	2(1.7)
합 계	20	24	74	118(100.0)

2. 연구대상 영역

연구대상별 영역은 초록(abstract)과 연구방법을 통해 중점적으로 분류하였다. 본 연구에서는 성별(남, 여, 양성), 학생선수, 일반선수, 기타로 분류하였다.

양적연구, 질적연구, 및 통합연구에서는 연구대상이 명확하게 드러났으나, 일부 문헌연구에서는 연구대상이 명시된 경우 각각의 연구대상에 한하여 분석하였다.

<표 3>에서 보는 바와 같이 양성(80.0%)을 대상으로 한 연구가 높게 나타났다으나 성별로 구분할 때 여자(12.0%)가 남자(8.0%)보다 훨씬 높은 것으로 나타났다.

연도별로는 1980년~1989년 양성20편이었으며, 1990년~1999년에는 양성

19편, 여자 5편이었고 2000년~2010년 양성 56편이 가장 높았으며, 남자 9편, 여자 9편으로 나타났다.

논문에 기술된 연구대상을 보면 일반선수(52.0%)의 비율이 압도적으로 높은 것으로 나타났으며 기타 (29.0%), 학생(중·고) (19.0%)순으로 나타났다.

연도별로는 1980년~1989년 기타 10편, 일반선수 9편 학생(중·고) 1편으로 나타났으며, 1990년~1999년 일반선수 11편, 기타 10편 학생(중·고) 3편으로 나타났고, 2000년~2010년 일반선수 42편으로 가장 높았으며, 학생(중·고)18편, 기타 14편순으로 나타났다.

표 3. 연구대상에 따른 연도별 분석

구분	1980년~ 1989년	1990년~ 1999년	2000년~ 2010년	전체(%)
남			9	9(8.0)
여		5	9	14(12.0)
양 성	20	19	56	95(80.0)
합 계	20	24	74	118(100.0)
학생(중·고)	1	3	18	22(19.0)
일반선수	9	11	42	62(52.0)
기타	10	10	14	34(29.0)
합 계	20	24	74	118(100.0)

3. 연구방법 영역

연구방법별 영역은 수집된 자료의 성격과 분석방법에서 일반적으로 적용되고 있는 기준에 근거(성태제, 1998)하여 분류하였고, 본 연구에서는 거의 모든 연구가 양적연구에 해당함으로 인문사회분야와 자연과학분야로 나누어 분류하였다. 역도에 게재된 논문들의 연구방법을 인문사회, 자연과학으로 분석하였다. 그 결과는 <표 4>에서 보는 바와 같이 인문사회 30편(25.4%), 자연과학 88편(74.6%)로 나타났다.

연도별로 보면 1980년~1989년에는 자연과학 16편, 인문사회 4편으로 나타났으며 1990년~1999년에는 자연과학 16편, 인문사회 8편으로 나타났고 2000년~2010년 자연과학 56편 인문사회 18편으로 자연과학이 지배적인 연구방법이 되었다.

표 4. 연구방법에 따른 연도별 분석

구분	1980년~ 1989년	1990년~ 1999년	2000년~ 2010년	전체(%)
인문사회 (스포츠사회학, 체육사, 체육철학, 스포츠경영학, 스포츠심리학 등)	4	8	18	30(25.4)
자연과학 (스포츠생리학, 스포츠영양학, 스포츠 역학, 체육측정평가, 트레이닝 방법론 등)	16	16	56	88(74.6)
합 계	20	24	74	118(100.0)

4. 경기력 향상 영역

경기력 향상 영역은 연구주제어 분석을 참고로 하여 역도 경기력 향상에 관련 된 논문만을 연구의 분석 범위와 기준 및 항목을 판단하여 분류하였고, 본 연구에서는 기타 요인(식이요법, 체력, 체격등), 심리적 요인, 역학적 요인, 트레이닝프로그램 요인, 생리학적 요인 등으로 분류하였다.

경기력을 향상시키는 논문으로는 총 46편의 경기력 향상에 관한 논문으로 그 결과는 <표 5>에서 보는 바와 같이 기타요인(식이요법,체력,체격등) (30.4%)의 비율로 가장 많았으며, 심리적요인(26.0%), 역학적요인(17.4%), 트레이닝프로그램(15.2%), 생리학적요인(11.0%) 순으로 나타났다.

연도별로 보면 1980년~1989년에는 트레이닝프로그램 3편, 기타요인(식이요법,체력,,체격등) 2편, 역학적요인 1편으로 나타났으며, 1990년~1989년에는 기타요인(식이요법,체력,체격등) 4편, 심리적요인 2편, 역학적요인 1편, 생리학적요인 1편순으로 나타났고 2000년~2010년에는 심리적요인 10편으로 가장 높았으며, 기타요인(식이요법,체력,체격등) 8편, 역학적요인 6편, 생리학적요인 4편, 트레이닝프로그램 4편순으로 나타났다.

표 5. 경기력향상에 따른 연도별 분석

구분	1980년~ 1989년	1990년~ 1999년	2000년~ 2010년	전체 (%)
심리적요인		2	10	12 (26.0)
역학적요인	1	1	6	8 (17.4)
생리학적요인		1	4	5 (11.0)
트레이닝프로그램	3		4	7 (15.2)
기타요인 (식이요법,체력,체격 등)	2	4	8	14 (30.4)
합 계	6	8	32	46 (100.0)

5. 통계기법 영역

통계 기법 영역은 논문의 주된 통계기법을 알아보고자 가장 대표성 있는 용어로 통일시켰고, 한 연구물에 여러 종류의 통계기법이 사용된 경우는 각각의 기법을 입력하였으며, 논문의 자료처리 방법을 중점적으로 체크 리스트를 만들어 표기하였다.

주 통계방법은 Cronbach's alpha, 요인분석, 상관분석, 변량분석, t -검정, 기술통계, 카이자승(χ^2), 회귀분석, 기타 등 한 논문에서 사용된 방법을 확인하여 분류하였다.

통계기법 분석을 하기 위해 총 9가지의 통계기법으로 분류하였다. 그 결과 <표 6>에서 보는 바와 같이 총 324가지 중 기술통계(평균 표준편차) 117(36.1%)로 가장 많았으며, t -검정 58(18.0%), 상관분석 42(13.0%), 변량분석(일원,이원,다원) 41(13.0%), 기타 21(6.4%), 회귀분석 19(6.0%), 요인분석이 11(3.3%), Cronbach's alpha 9(3.0%), 카이자승(χ^2) 6(2.0)의 순으로 나타났다.

연도별로 보면 1980년~1989년에는 요인분석 3편, 상관분석 11편, 변량분석 3편, t -검정 5편, 기술통계 19편, 회귀분석 4편, 기타 5편으로 나타났으며, 1990년~1989년에는 요인분석 2편, 상관분석 11편, 변량분석 5편, t -검정 13편, 기술통계 24편, 회귀분석 2편, 기타 9편 나타났고 2000년~2010년에는 Cronbach's alpha 9편, 요인분석 6편, 상관분석 20편, 변량분석 33편, t -검정 40편, 기술통계 74편, 카이자승(χ^2) 6편, 회귀분석 13편, 기타 6편으로 나타났다.

표 6. 통계기법에 따른 연도별 분석

통계기법	1980년~ 1989년	1990년~ 1999년	2000년~ 2010년	전체(%)
Cronbach's alpha			9	9(3.0)
요인분석	3	2	6	11(3.3)
상관분석	11	11	20	42(13.0)
변량분석 (일원,이원,다원)	3	5	33	41(13.0)
t-검정	5	13	40	58(18.0)
기술통계 (평균 표준편차)	19	24	74	117(36.1)
카이자승(χ^2)			6	6(2.0)
회귀분석	4	2	13	19(6.0)
기타	5	9	6	21(6.4)
합계	51	66	206	324(100)

V. 논 의

역도와 관련 된 분야의 연구는 많은 변화를 거듭하고 있다. 이러한 시점에서 역도 연구의 경향을 파악하고 과거부터 현재까지의 비교를 통한 조사는 역도의 학문적 발전의 근거가 될 수 있을 것이다.

본 연구에서는 선수들의 기록향상을 위한 연구동향을 규명하기 위하여 설정된 연구문제를 중심으로 역도에 관련된 주제 분류 영역, 연구대상 영역, 연구방법 영역, 경기력 향상 영역, 통계기법 영역 등으로 나누어 동향을 분석하여 논의하고자 한다.

연구 주제 분류 영역은 운동역학 38편(32.2%)으로 가장 많았고, 트레이닝방법 30편(25.4%), 스포츠심리학 22편(18.6%), 운동생리학 19편(16.1%), 운동처방 7편(6.0%), 스포츠경영학 2편(1.7%)등의 순으로 나타났다.

이는 역도라는 종목이 대중화 되지 못하고 엘리트 선수 위주의 종목이라 훈련방법, 기술적 요소등을 중요시 하고 있는 추세를 볼 수 있다.

문영진(2009)은 역도기술정립, 기술체계 보급등이 중요한 문제라고 언급하고 있어 운동역학, 트레이닝방법, 운동생리학 등의 학문과 밀접한 연관을 지을 수 있다는 점에서 본 연구를 지지하여 주고 있다.

연구대상별 영역은 양성(80.0%)을 대상으로 한 연구가 높게 나타났으나 성별로 구분할 때 여자(12.0%)가 남자(8.0%)보다 훨씬 높은 것으로 나타났다. 또한 일반선수(52.0%)의 비율이 압도적으로 높은 것으로 나타났으며 기타 (29.0%), 학생(중·고) (19.0%)순으로 나타났다.

2000년대 이 후부터 본격적인 연구가 이루어 지기 시작하면서 학생(중·

고)에 대한 연구가 본격적으로 시작되었고, 이러한 이유는 지도자들의 체계적인 기술체계가 보급되면서 학생(중·고)에 대한 연구가 늘어난 것으로 사료된다.

연구방법별 영역은 인문사회 30편(25.4%), 자연과학 88편(74.6%)로 나타났다. 연도별로 보면 1980년~1989년에는 자연과학 16편, 인문사회 4편으로 나타났으며 1990년~1999년에는 자연과학 16편, 인문사회 8편으로 나타났고 2000년~2010년 자연과학 56편 인문사회 18편으로 자연과학이 지배적인 연구방법이 되었다.

이러한 결과는 앞에서 설명한 바와 같이 엘리트 선수 위주의 훈련방법, 기술적 요소등의 자연과학적 연구를 중심으로 비중이 높다보니 질적연구보다 양적연구 중심으로 진행되고 있다.

조용환(2002)은 질적연구와 양적연구의 중요한 차이점은 단순화와 한계 설정의 정도와 방식이라고 하였다. 질적연구는 현장의 복잡성을 최대한 있는 그대로 파악하려고 하고 양적연구는 일반적인 경향성을 확률의 논리 속에서 규명하려는 입장을 취한다고 하였다.

경기력 향상 영역은 기타요인(식이요법,체력,체격등) (30.4%)의 비율이 가장 많았으며, 심리적요인(26.0%), 역학적요인(17.4%), 트레이닝프로그램 (15.2%), 생리학적요인(11.0%) 순으로 나타났다.

역도경기의 특성상 식이요법, 체력, 체격, 심리, 역학 등이 중요한 요인으로 작용하기 때문에 자연적으로 거기에 따른 연구가 동반 되었다고 사료된다.

통계 기법 영역은 기술통계(평균 표준편차) 117(36.1%)로 가장 많았으며, t -검정 58(18.0%), 상관분석 42(13.0%), 변량분석(일원,이원,다원) 41(13.0%), 기타 21(6.4%),회귀분석 19(6.0%), 요인분석이 11(3.3%), Cronbach's alpha 9(3.0%), 카이자승(χ^2) 6(2.0)의 순으로 나타났다.

연도별로 보면 1980년~1989년에는 요인분석 3편, 상관분석 11편, 변량분석 3편, t -검정 5편, 기술통계 19편, 회귀분석 4편, 기타 5편으로 나타났으며, 1990년~1989년에는 요인분석 2편, 상관분석 11편, 변량분석 5편, t -검정 13편, 기술통계 24편, 회귀분석 2편, 기타 9편 나타났고 2000년~2010년에는 Cronbach's alpha 9편, 요인분석 6편, 상관분석 20편, 변량분석 33편, t -검정 40편, 기술통계 74편, 카이자승(χ^2) 6편, 회귀분석 13편, 기타 6편으로 나타났다.

최근 역도 관련 논문은 자연과학의 연구가 활발이 이루어 지고 있는 실정이 이며, 통계기법을 이용한 양적분석연구가 주를 이루고 있다.

신승훈(2009)의 연구결과에 의하면 비교적 단순한 빈도나 기술통계에 의존하던 연구가 대부분이던 과거와는 달리 최근에는 상관분석 및 회귀분석 등의 고급 통계가 많은 비중을 차지하고 있다고 하여 본 연구를 지지하여 주고 있다.

VI. 결론 및 제언

1. 결론

본 연구는 역도선수들의 기록향상을 위한 연구동향을 분석하기 위하여 역도에 관한 연구논문들의 전체적인 연구동향을 분석함으로써 향후 역도에 관한 경기력 향상을 높일 수 있는 효과적이고 전문적인 연구방향을 제시하기 위한 기초 자료를 제공하는데 그 목적을 두고 설정된 연구문제를 중심으로 역도에 관련된 주제 분류 영역, 연구대상 영역, 연구방법 영역, 경기력 향상 영역, 통계기법 영역 등으로 나누어 동향을 분석한 결과 결론은 다음과 같다.

첫째, 연구 주제 분류 영역은 운동역학 38편(32.2%)로 가장 많았고, 트레이닝방법 30편(25.4%), 스포츠심리학 22편(18.6%), 운동생리학 19편(16.1%), 운동처방 7편(6.0%), 스포츠경영학 2편(1.7%) 등의 순으로 나타났다.

둘째, 연구 대상별 영역은 양성(80.0%)을 대상으로 한 연구가 높게 나타났다. 성별로 구분할 때 여자(12.0%)가 남자(8.0%)보다 훨씬 높은 것으로 나타났고, 일반선수(52.0%), 기타 (29.0%), 학생(중·고) (19.0%)순으로 나타났다.

셋째, 연구 방법별 영역은 인문사회 30편(25.4%), 자연과학 88편(74.6%) 순으로 나타났다.

넷째, 경기력 향상 영역은 기타요인(식이요법,체력,체격등) (30.4%)의 비율이 가장 많았으며, 심리적요인(26.0%), 역학적요인(17.4%), 트레이닝프로그램(15.2%), 생리학적요인(11.0%) 순으로 나타났다.

다섯째, 통계 기법 영역은 기술통계(평균 표준편차) 117(36.1%)로 가장 많았으며, t -검정 58(18.0%), 상관분석 42(13.0%), 변량분석(일원,이원,다원) 41(13.0%), 기타 21(6.4%),회귀분석 19(6.0%), 요인분석이 11(3.3%), Cronbach's alpha 9(3.0%), 카이자승(χ^2) 6(2.0)의 순으로 나타났다.

2. 제언

본 연구의 수행과정에서 나타난 몇 가지 문제점과 앞으로의 연구과제에 대하여 제안하고자 한다.

첫째, 역도 발전의 다각적 분석을 위해 인접학문과의 공동연구를 통한다면 의미 있는 연구가 될 것이다.

둘째, 다른 여러 나라의 역도 연구 동향을 분석하여 국내 연구와 비교분석하는 과정이 필요 하겠다.

참고문헌

- 김승재(2000). 한국스포츠교육학 연구의 분석. 한국스포츠교육학회지, 7(2), 75-86.
- 김종규(2001). 여자 역도선수의 전문체력과 경기기록과의 관계. 용인대학교 교육대학원. 석사학위논문.
- 대한체육회 훈련원 스포츠과학연구소(1988). 경기력 향상과 스포츠과학.
- 문영진(2009). 역도 단계별 기술 강화훈련 지도서. 체육과학연구원.
- 박현옥, 김은주(2004). 통합교육에 관한 국내 연구동향 분석. 특수교육학연구, 38(4), 285-309.
- 성태제(1998). 교육연구방법의 이해. 서울: 학지사.
- 신동철(1994). 역도국가 대표선수 훈련 프로그램. 체육과학연구원.
- 신승훈(2009). 체육학 연구에 사용된 양적분석방법의 현황. 영남대학교 스포츠과학대학원. 석사학위논문.
- 안효작(1984). 역도 경기 Squat Clean의 동작분석에 관한 연구. 한국체육대학교 대학원. 석사학위논문.
- 안효작, 조석희, 이광현, 이한경, 문영진, 안병훈(2007). 역도. 도서출판 태봉.
- 양무신(1990). 과학적인 역도기술, 대한역도연맹.
- 여무남(2007). 역도. 대한역도연맹.
- 예종이(1994). 바벨 인상 동작시 바의 인체의 중심변화에 대한 운동학 및 운동 역학적분석. 세종대학교 대학원. 박사학위논문.
- 위성식, 박장근, 최병구(2005). 한국사회체육학회지 연구동향 분석(창간호 제22호). 한국사회체육학회지, 24, 71-79.
- 이강석(1984). 역도 선수를 위한 훈련 프로그램에 관한 연구. 고려대학교 대학원. 석사학위논문.

- 이경섭(1979). **역도 선수의 웨이트 트레이닝에 관한 연구**. 고려대학교 대학원. 석사학위논문.
- 이경섭(1989). **역도경기**. 서울 : 정진문화사.
- 전용성(1998). **여자 역도 인상동작의 운동역학적 분석**. 한국체육과학연구원 1급 경기지도자 현장적용 연구보고서.
- 정연택(2009). 지체장애인 특수체육관련 연구 동향 분석: 1985-2008년 국내 학술지 논문을 중심으로. **한국지체부자유아교육학회지**, 52(2), 127-150.
- 정영남(2004). 한국 스포츠 산업, 경영학회지의 양적 연구 경향 분석. **한국체육학회지**, 44(2), 453-461.
- 조한범(1998). 체육학의 연구경향 분석. **한국체육학회지**, 37(2), 414-422.
- 조한범(2000). 체육학 연구의 설문지 이용 실태와 자료처리 방법 분석. **한국체육학회지**, 39(4), 823-831.
- 주명덕(1991). **역도경기의 인상동작에 대한 생체학적 연구**. 서울대학교 대학원. 박사학위논문.
- 채홍원(1983). Weight Jerket 트레이닝이 전문체력에 미치는 효과. **스포츠과학 연구보고서 20호**.
- 최종복(1985). **역도 Clean & Jerk동작의 생체역학적 분석**. 경희대학교 대학원. 석사학위논문.
- Baumann, W., Gross, V., Quade, K Galbierz, P., & Schwirtz, A.(1988). The snatch Technique of World Class Weightlifters at the 1985 world Championships. *International Journal of sports Biomechanics*, 4, 68-69.
- Dvorkin, L.S(1983). Technique of executing weightlifting exercise technical preparation of young weightliftings. *Societ Sports*

- Review*, 19(2), 85-90.
- Garhammer(1985). Biomechanical profiles of Olympic weight-lifting. *International Journal of Sports Biomechanics*, I, 122-130.
- Hunter, G. (1974). *Velocity, Acceleration and Movement patterns in the pulling phase of an Olympiclift*. Un published Master's Thesis, Michigan State University.
- Krippendorff, K.(1980). *Content analysis: An introduction to its methodology*. IL: Beverly of Chicago Press.
- Nelson & Burdett (1978). Biomechanical analysis of olympic weightlifting. *Biomechanics of Sport Kinanthropometry*, 169-180.
- Sokove(1982). Improving the technical master of weightlifters. *Soviet Sports Review* 17(3), 197-141.
- Stolderg(1961). *Comparison of Techniques of Champion Lifters and Good Lifters*. Master's thesis, Michigan State University, East Lansing.
- Tritschler, K. A.(1985). *Use of statistics in recently published physical education research. Unpublished doctoral dissertation*. University of North Carolina at Greensboro.
- Vorobyev, A.N (1978). The trajectory of lifting weight. *Reported in The strength athletic*. 175, 5-9.

ABSTRACT

Analysis of Research Trend in the Improvement of the Athletic Performance of Weight Lifters

Yeom Ok-jin

Major in Physical Education

Graduate School of Education

Woosuk University

The purpose of this study was to examine a pervasive trend in theses and dissertations of weight lifting in an effort to find out the trend in researches in the improvement of the athletic performance of weight lifters. And it's also meant to suggest some of the right directions for future research efforts geared toward enhancing the athletic performance of weight lifters.

Domestic theses and dissertations that were related to weight lifting and conducted between the 1980s and March, 2010, were selected from domestic professional websites of papers, the National Assembly Library and the National Library of Korea. And then 118 full-scale theses and dissertations were selected and analyzed.

The abstracts and research methods of the theses and dissertations were mainly analyzed, and their main body and conclusions were

analyzed in part when their abstracts didn't clearly show what the theses and dissertations were about.

As a result of analyzing the pervasive trend in the theses and dissertations of weight lifting by theme, subjects, method, ways of enhancing athletic performance and statistical techniques, the following findings were given:

First, when the theses and dissertations were analyzed by theme, the most widely covered theme was about motor mechanics, followed by training methods, sport psychology, exercise physiology, exercise prescription and sport management.

Second, as for classification by subjects, the largest number of the studies examined both of men and women, followed by players, others and secondary students.

Third, regarding classification by research method, the most widely utilized research method was related to natural science, followed by humanities/social studies.

Fourth, concerning classification by ways of improving athletic performance, the largest number of the studies focused on other factors such as diet therapy, physical fitness and physique, followed by psychological factors, dynamic factors, training programs and physiological factors.

Fifth, as to classification by statistical technique, descriptive statistics (mean and standard deviation) were most prevailing, followed by t-test, correlation analysis, ANOVA(one-way, two-way and multi-way), regression analysis, factor analysis and χ^2 -test.